

Exercițiul 1.

(3 puncte)

Pentru $z \in \mathbb{C}$, notăm $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ și avem identificarea $z \simeq (x, y)$. Considerăm funcția $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2e^{-y} \cos x$. Găsiți o funcție olomorfă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ pentru care $\operatorname{Re}(f) = u$.

Exercițiul 2.

(3 puncte)

Folosind teorema reziduurilor, calculați următoarea integrală:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4 + 16} dx.$$

Exercițiul 3.

(3 puncte)

Considerăm $\Omega = D(0, 2) \setminus \overline{D}(i, 1)$. Găsiți un șir de aplicații conforme bijective care transformă Ω în semiplanul superior H^+ .

Exercițiul 4.

(3 puncte)

Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Demonstrați că dacă $g(z) = f(\bar{z})$ este tot olomorfă, atunci f este constantă.

Exercițiul 1:

$$z = x + iy$$

$$u: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, u(x, y) = x^2 - y^2 + 2e^{-y} \cos x$$

$$\operatorname{Re}(f) = u$$

Verifică dacă u este armonică:

$$\begin{aligned} \Delta u &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (x^2 - y^2 + 2e^{-y} \cos x) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (2x - 2e^{-y} \sin x) + \frac{\partial}{\partial y} (\cancel{2e^{-y} \cos x}) \\ &= (2 - 2e^{-y} \cos x) + (-2 + 2e^{-y} \cos x) = 0 \\ &= 2 - 2e^{-y} \cos x - 2 + 2e^{-y} \cos x = 0 \\ \Rightarrow u \text{ este armonică.} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -(-2y - 2e^{-y} \cos x)$$

$$= 2y + 2e^{-y} \cos x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v(x, y) = \int 2y + 2e^{-y} \cos x \, dx$$

$$= 2xy + 2e^{-y} \sin x + C_1(x)$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2e^{-y} \sin x$$

$$\Rightarrow v(x, y) = \int (2x - 2e^{-y} \sin x) dy$$

$$= 2xy + 2e^{-y} \sin x + C_2(y)$$

$$\Rightarrow C_1(x) = C_2(y) = C$$

$$\Rightarrow v(x, y) = 2xy + 2e^{-y} \sin x + C$$

$$f = u + iv$$

$$f = x^2 - y^2 + 2e^{-y} \cos x + i(2xy + 2e^{-y} \sin x + C)$$

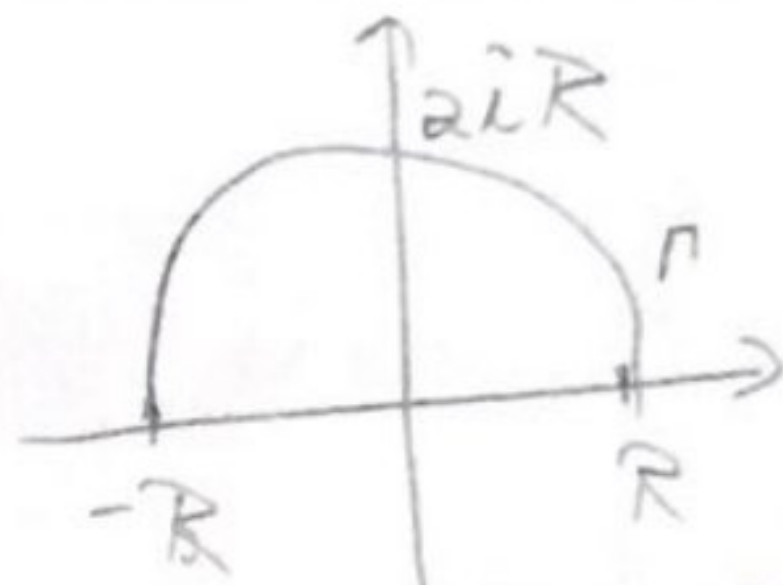
$$z = \frac{z + \bar{z}}{2} ; y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$f(z) = z^2 + 2 \cos z + 2i \sin z + C$$

Exercițiul 2:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4 + 16} dx$$

Aleg $f(z) = \frac{\sin z}{z^4 + 16} = \frac{e^{iz}}{z^4 + 16}$



$$z^4 + 16 = (z^2 - 4i)(z^2 + 4i) = (z - 2i)(z + 2i)(z - 2\sqrt{i})(z + 2\sqrt{i})$$

$-2i, 2i, -2\sqrt{i}, 2\sqrt{i}$ poli de ordinul 1

$-2i$ și $-2\sqrt{i} \notin \Gamma$; $\text{ind}_{\Gamma}(-2i) = 0$; $\text{ind}_{\Gamma}(2i) = 1$; $\text{ind}_{\Gamma}(-2\sqrt{i}) = 0$; $\text{ind}_{\Gamma}(2\sqrt{i}) = 1$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, 2i) + \text{Res}(f, 2\sqrt{i}))$$

$$\text{Res}(f, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) f(z) = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{1}{(z + 2i)(z - 2\sqrt{i})(z + 2\sqrt{i})}$$

$$= \frac{1}{4i(2i - 2\sqrt{i})(2i + 2\sqrt{i})} = \frac{1}{4i(-4 - 4i)} = \frac{1}{-16i + 16}$$

$$\text{Res}(f, 2\sqrt{i}) = \lim_{z \rightarrow 2\sqrt{i}} (z - 2\sqrt{i}) f(z) =$$

$$= \lim_{z \rightarrow 2\sqrt{i}} \frac{1}{(z - 2i)(z + 2i)(z + 2\sqrt{i})} =$$

$$= \frac{1}{(2\sqrt{i} - 2i)(2\sqrt{i} + 2i)(2\sqrt{i} + 2\sqrt{i})} =$$

$$= \frac{1}{(2\sqrt{i} - 2i)(2\sqrt{i} + 2i)(4\sqrt{i})} = \frac{1}{(4i + 4)(4\sqrt{i})} =$$

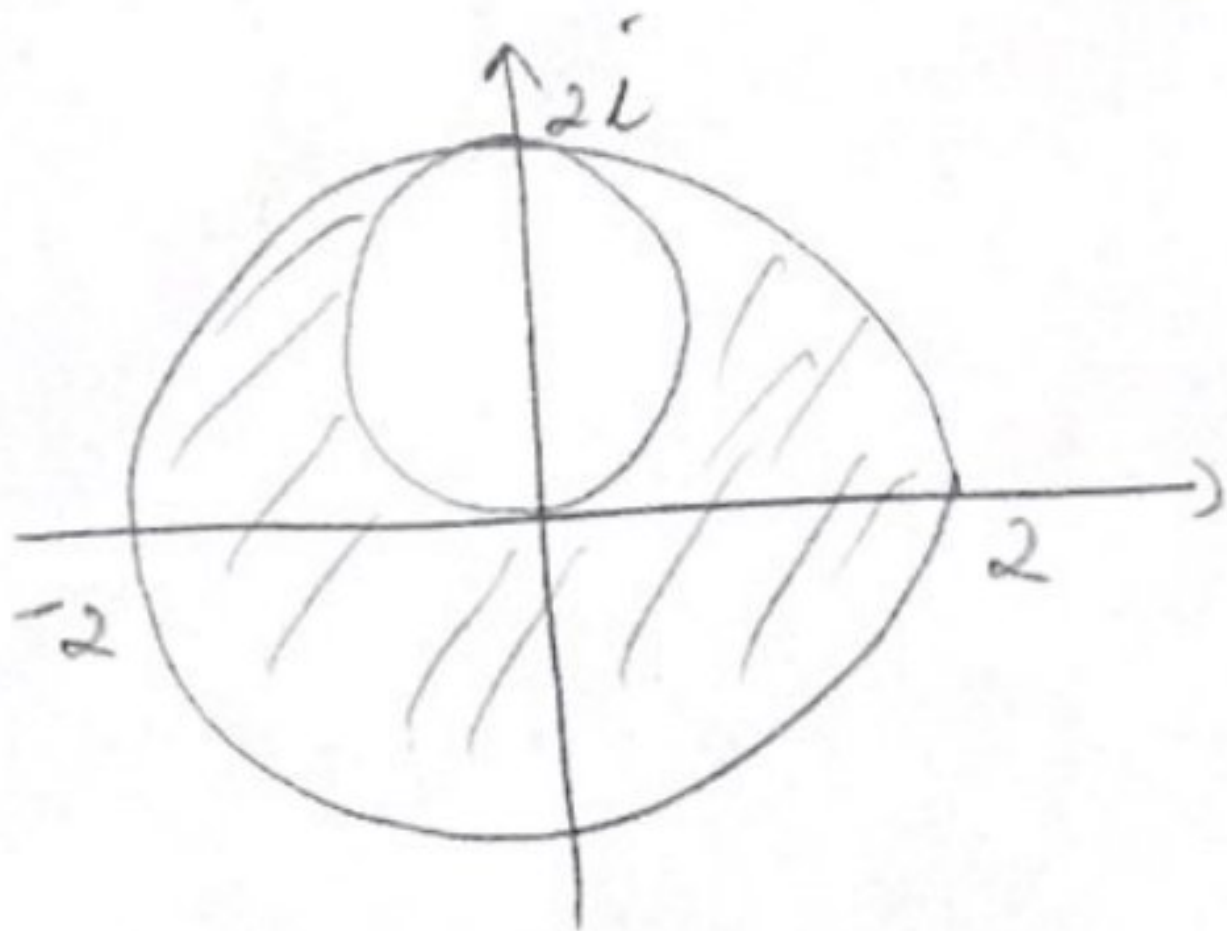
$$= \frac{1}{16i\sqrt{i} + 16\sqrt{i}}$$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{1}{-16i + 16} + \frac{1}{16i\sqrt{i} + 16\sqrt{i}} \right)$$

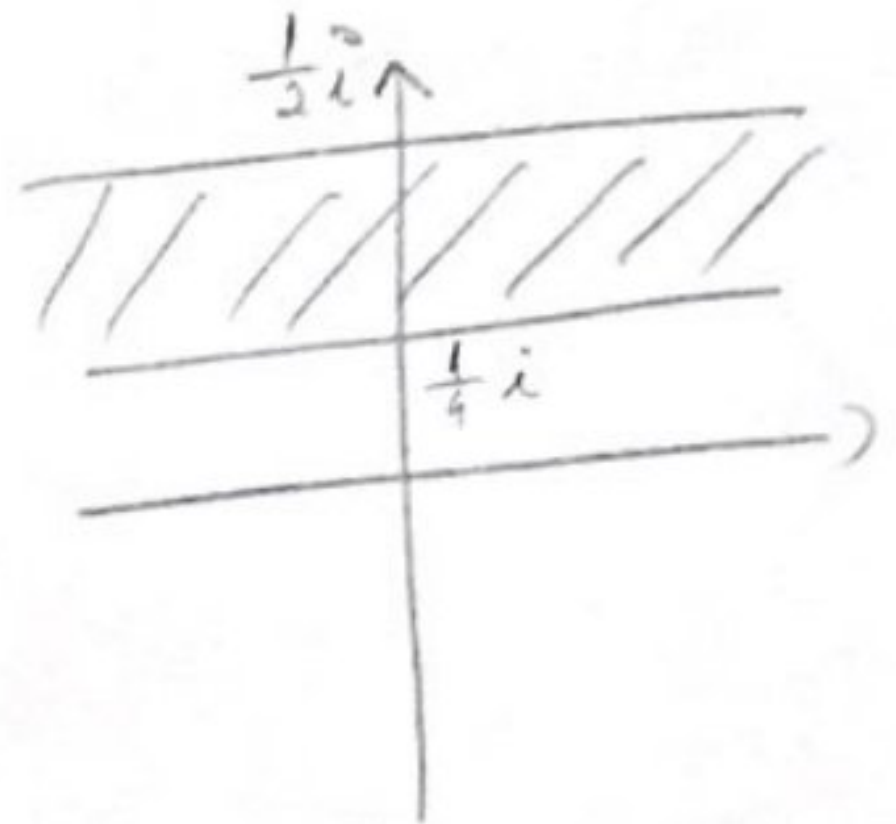
~~24~~

Exercitiul 3:

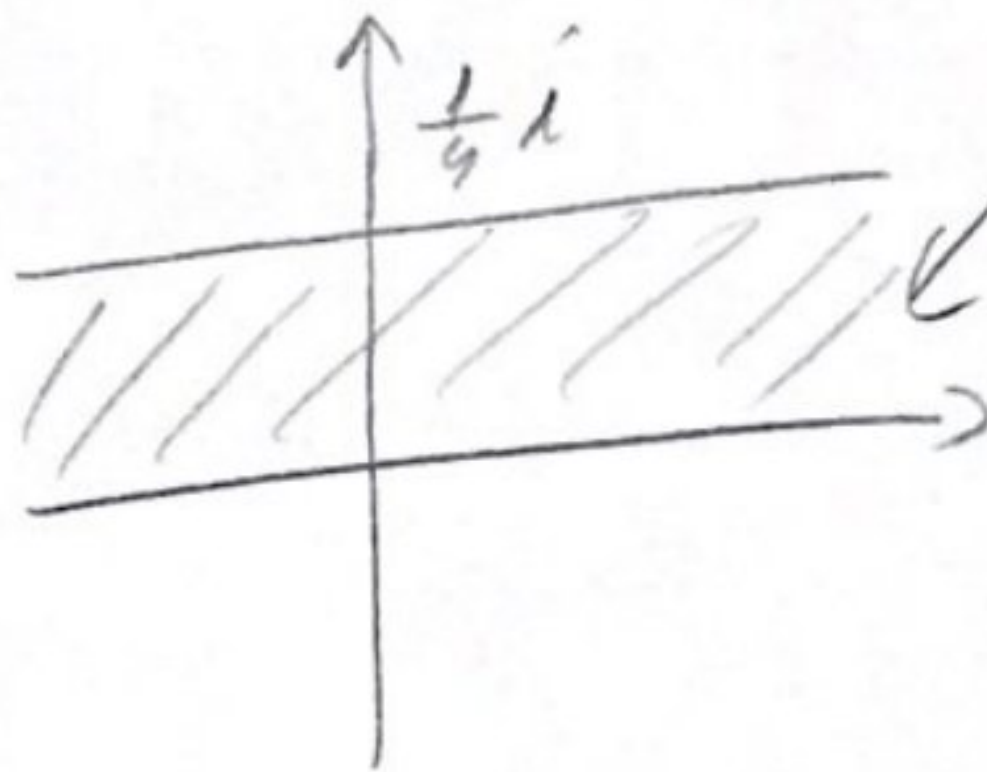
$$\Omega = D(0, 2) \setminus \overline{D}(i, 1)$$



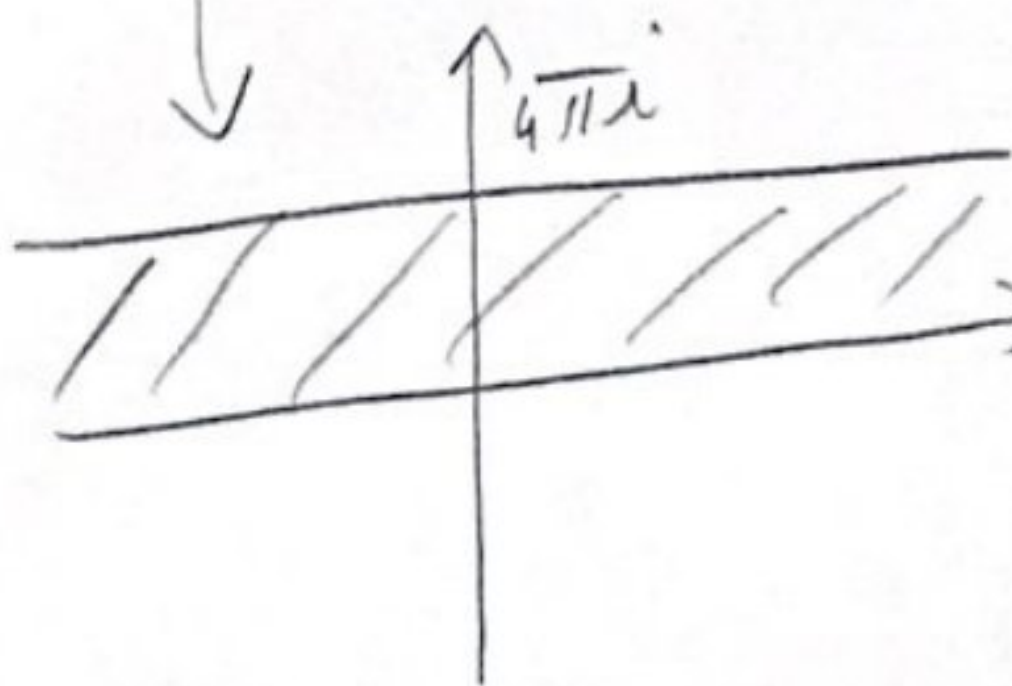
$$f_1(z) = \frac{1}{z - 2i}$$



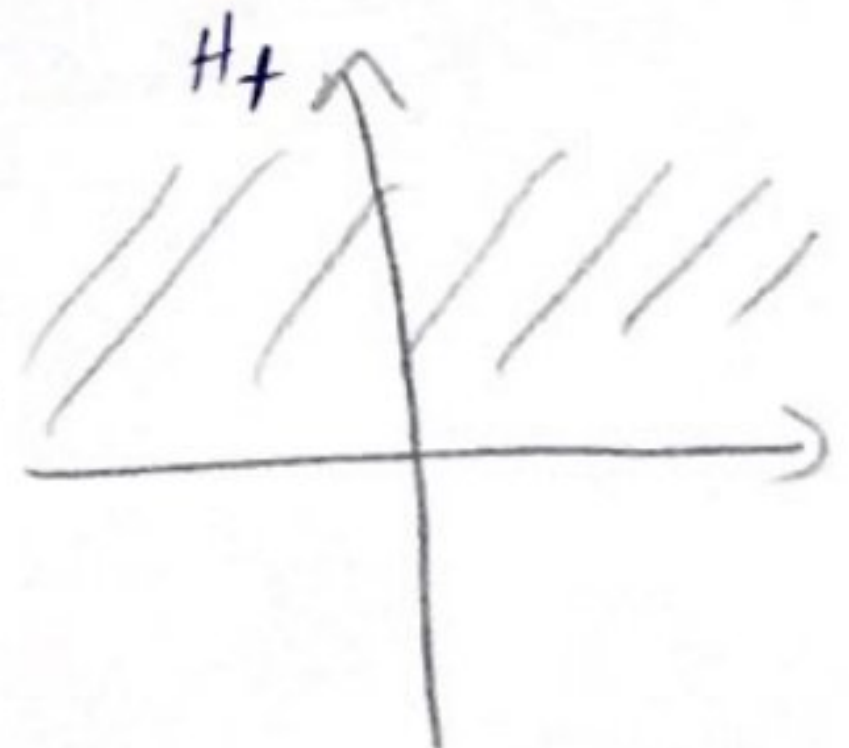
$$f_2(z) = z - \frac{1}{4}i$$



$$f_3(z) = \frac{4\pi z}{i}$$



$$f_4(z) = e^z$$



$$f = f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1$$

Exercițiul 4:

$z = x + iy$
 Fie $f = u + iv$, avem relațiile Cauchy-Riemann:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{array} \right.$$

și fie $\bar{f} = u - iv$, cu relațiile Cauchy-Riemann:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \end{array} \right.$$

Din ipoteză f este olomorfa $\Rightarrow f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$.
 Egală relațiile Cauchy-Riemann ale lui f și $\bar{f}$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{2\partial v}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \Rightarrow v \text{ este constantă}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \frac{2\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \Rightarrow u \text{ constantă.}$$

$\Rightarrow$ Pentru că u și v sunt constante
 rezultă că și f este constantă.